Telemetría ALK Motorsport — Manual del administrador

Versión del 29/10/2026

Este manual es para quien gestiona los **sistemas de telemetría** (uno por moto), los **usuarios** y las **credenciales**. A cada usuario se le entrega el *Manual de usuario*.

Resumen: cada sistema de telemetría arranca solo al encenderlo, en vivo y sin grabar. Sus usuarios lo manejan desde la app, estén donde estén, con su usuario y contraseña. Cada sesión grabada se sube **cifrada** al repo privado `alkmotorsport/telemetry-data` y se consulta también desde la app.

1. Direcciones

Para qué	Dirección	Desde dónde
App (usuarios): sus sistemas, en vivo, grabar, sesiones	https://motorsport.amorgante.es/telemetry-poc/web/	Desde cualquier sitio
Portal de administración: invitar, cambiar contraseñas, borrar usuarios	https://motorsport.amorgante.es/telemetry-poc/web/admin.html	Desde cualquier sitio, con el token de admin
Web de un sistema en su wifi (sin internet)	`https://<ip-del-sistema>:8081` (Bultaco Mercurio: `https://192.168.68.56:8081` en casa)	Solo desde la wifi del sistema. Hay que aceptar el aviso del certificado

La dirección en la wifi de cada sistema aparece en el portal, en **Sistemas de telemetría** («en su wifi»).

2. Cómo funciona

- **Acceso por internet:** al arrancar, cada sistema abre un **túnel** de Cloudflare (gratuito, sin abrir puertos en ningún router) que le da una dirección pública del tipo `https://palabras-al-azar.trycloudflare.com`. Cambia en cada arranque, pero el sistema la anuncia en el repo de datos y la app la encuentra sola. Para esto el sistema necesita internet: en casa, por la wifi; en el circuito, con un móvil compartiendo datos.
- **Usuarios:** un usuario puede tener uno o varios sistemas y solo ve los suyos. Las contraseñas no se guardan en ningún sitio: la contraseña descifra en el dispositivo del usuario la clave de cada sistema suyo, y con esa clave la app demuestra al sistema que es usuario suyo (la contraseña no viaja).
- **Datos:** las sesiones se cifran en el propio sistema antes de subirlas. Solo los usuarios de ese sistema pueden descifrarlas.
- **Subida de sesiones:** automática al parar una grabación, al arrancar el sistema y cada 10 minutos (si hay pendientes y hay internet).

3. Dar de alta un usuario

1. Entra en el **portal de administración** y pega el **token de admin** (apartado 7). Pulsa **Conectar**.
2. En **Nueva invitación**: escribe el **usuario** (minúsculas, números, punto, guion o guion bajo; de 2 a 32 caracteres), elige el **sistema** y la **caducidad**, y pulsa **Crear link**.
3. **Copia el link en ese momento:** solo se muestra una vez.
4. Envía al usuario:
    - el **link de invitación**;
    - el **Manual de usuario**;
    - si lo va a usar sin cobertura (circuito), la **dirección del sistema en su wifi** (apartado 1).
5. El usuario abre el link con el sistema **encendido y con internet** y elige su contraseña. En el portal pasa de *Invitaciones pendientes* a *Usuarios*.

El alta la hace el propio sistema: por eso tiene que estar encendido. Sin internet, la página de alta deja poner su dirección en la wifi.

Dar otro sistema a un usuario que ya existe

Crea una invitación con **su mismo nombre de usuario** y el sistema nuevo. Pídele que use la misma contraseña, para que al entrar le salgan todos.

Contraseña olvidada

En **Usuarios** → **Cambiar contraseña** (si tiene varios sistemas, hay un botón por sistema). Genera un link nuevo que se usa igual que el de alta.

Borrar un usuario

En **Usuarios** → **Borrar**. Deja de poder entrar en la app y en la web de sus sistemas (en cuanto cada sistema se actualiza: cada 10 minutos o al reiniciarlo). Si ya había entrado alguna vez, podría seguir leyendo las sesiones subidas hasta ese día, porque conocía la clave.

Invitaciones pendientes

Salen en **Invitaciones pendientes** con su caducidad. Puedes **borrar** las que no se vayan a usar.

4. Uso diario de un sistema

- **Encender:** basta con dar corriente. La telemetría arranca sola, en vivo y **sin grabar**; en 1 o 2 minutos sale «en línea» en la app. Los primeros 8 s la pantalla enseña el logo y las luces hacen la prueba tipo semáforo mientras arrancan los sensores y se calibra el acelerómetro/giroscopio: la moto, recta y quieta.
- **Grabar:** desde la app, ● **Grabar** y ■ **Parar grabación**. Al parar, la sesión se sube sola.
- **Apagar:** con `sudo poweroff` (por SSH), no desenchufándolo: así, si estaba grabando, la sesión se cierra y se sube (espera hasta 4 minutos).
- **Sin internet:** los usuarios se conectan a su wifi y abren su web (apartado 1). Lo grabado se sube cuando haya red.

Comandos útiles (`ssh pi@192.168.68.41` en Bultaco Mercurio):

```
systemctl status telemetria          # ¿está en marcha?
journalctl -u telemetria -f          # ver lo que hace (Ctrl+C para salir)
sudo systemctl restart telemetria    # reiniciar
cd ~/telemetry/simulator-web/telemetry-poc
sudo python3 sincro.py estado        # sesiones pendientes de subir
sudo python3 sincro.py ahora         # subirlas ya
```

5. Sesiones

Los usuarios ven y borran sus sesiones desde la app (ver el *Manual de usuario*):

- **Nombre y descripción** de las sesiones de la nube: los pone el usuario con **Editar**; los guarda el sistema (en línea) en el índice cifrado.
- **Borrar de la nube:** lo hace el sistema, que tiene que estar en línea. Su copia en el sistema, si la hay, se queda y ya no se vuelve a subir.
- **Borrar del sistema:** borra la copia local. Si no estaba subida, se pierde (la app avisa). La sesión que se está grabando no se puede borrar.

Una sesión de horas pesa mucho (3,5 h de acelerómetro/giroscopio son unos 76 MB): mejor abrirla en un ordenador.

6. Sistemas de telemetría

El portal lista en **Sistemas de telemetría** cada sistema configurado, sus usuarios, su dirección por internet (si su túnel está activo) y su dirección en la wifi.

Montar un sistema nuevo

1. Instala las dependencias (Raspberry Pi OS) y el túnel de Cloudflare:

   ```
   sudo apt install git python3-cryptography pigpio python3-pigpio python3-smbus
   python3-spidev openssl i2c-tools
   sudo systemctl enable --now pigpiod
   curl -L -o /tmp/cloudflared
   https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-
   linux-arm
   sudo install -m755 /tmp/cloudflared /usr/local/bin/cloudflared
   ```

   (`cloudflared-linux-arm64` si lleva un sistema operativo de 64 bits.) El resto del hardware (I2C, SPI, LED) está explicado en `requirements.txt`. En `/boot/config.txt` (y reiniciar):

   ```
   dtparam=audio=off                # las luces WS2812 usan el PWM del audio
   (GPIO18)
   dtoverlay=spi1-1cs,cs0_pin=12    # pantalla por SPI1
   ```

Y `sudo raspi-config nonint do_i2c 0` y `do_spi 0` (acelerómetro/giroscopio, sondas de temperatura).

2. Instala el código y el servicio:

```
mkdir -p ~/telemetry && cd ~/telemetry
sudo git clone https://github.com/alkmotorsport/simulator-web.git
cd simulator-web/telemetry-poc
sudo sh systemd/instalar.sh
```

`instalar.sh` instala también **telemetria-wifi** (`wifi.py`, solo en sistemas con NetworkManager: Bookworm): si al encender no hay ninguna wifi conocida, el sistema crea la suya (`Telemetria-<nombre>`, clave en `/etc/telemetria/wifi.json` y en su pantalla) con un portal para darle la wifi o el punto de acceso de un móvil, sin SSH (manual de usuario, apartado 11). Redes guardadas: `nmcli con show` (las del portal se llaman `wifi-<nombre>`); olvidar una: `sudo nmcli con delete wifi-<nombre>`. Ver lo que hace: `journalctl -u telemetria-wifi -f`.

3. Crea un **token para ese sistema** (apartado 7): `telemetry-data`, *Contents: Read and write*, con el nombre `telemetria-raspi-<id>`.

4. Conéctalo al repo de datos. El **id** es corto, en minúsculas y **no se puede cambiar después**:

```
sudo python3 sincro.py iniciar --raspi <id> --nombre "Nombre visible"
```

Te pide el token sin mostrarlo.

5. Guarda la **copia de su clave de datos** (apartado 8) y reinicia la telemetría (`sudo systemctl restart telemetria`). En 1 o 2 minutos aparece en el portal con su dirección por internet. Ya puedes invitar a sus usuarios.

Ajustes de los módulos (`telemetria.json`)

Cada sistema guarda sus ajustes en `telemetry-poc/telemetria.json`, bajo `"modulos"`, y la ficha de la moto bajo `"moto"`. Las pestañas **Sensores**, **Pantalla y luces** y **Moto** de la app ya lo escriben; a mano solo hace falta para lo de esta tabla. Después de editarlo: `sudo systemctl restart telemetria` (comprueba antes en la app que no esté grabando).

Módulo	Ajuste	Para qué
cualquiera	`"activo"`: `"auto"`, `true` o `false`	`auto` arranca si se detecta; los que no se pueden detectar (botón, pantalla, luces) van a `true`
`temp_bujia`, `temp_aceite`	`"ce"`: `0` o `1`	En qué pin de selección va cada sonda: CE0 = pin 24, CE1 = pin 26 (SO pin 21 y SCK pin 23 son comunes). Si una sonda sale con el nombre de la otra, intercambia los `ce` en vez de los cables
`tira`	`"num"`, `"brillo"` (0–255), `"arranque_s"`	Número de luces WS2812, su brillo y lo que dura la prueba de arranque (0 = sin prueba)

Módulo	Ajuste	Para qué
`pantalla`	`"logo_s"`, `"rotar_s"`	Segundos del logo al arrancar (8) y, si es > 0, cada cuántos segundos cambia sola de página (por defecto, no)
`pantalla`	`"luces"`	Luces, alertas y datos de la página RESUMEN: se editan desde la app (pestaña **Pantalla y luces**); sin este ajuste se usa la plantilla recomendada
`rueda_tras`	`"perimetro_m"`	Perímetro de la rueda trasera. Lo pone la pestaña **Moto** al guardar la ficha
`pantalla`	`"recorrido_mm"`	Recorrido útil de la suspensión trasera (para el % y el tope). Lo pone la pestaña **Moto**
`boton`	`"larga_s"`	Lo que hay que mantener pulsado para marcar vuelta (1 s); la pulsación corta pasa de página
`boton`	`"apagar_s"`	Lo que hay que mantener pulsado para parar la grabación y apagar el sistema (10 s)
`rueda_tras`, `rueda_del`	`"conexion"`: `"modulo"` o `"directo"`	`modulo`: KY-003 con su placa y el divisor 10k + 22k. `directo`: sensor A3144 suelto (patas: 5 V, GND, salida) con la salida directa al GPIO y sin resistencias; usa el pull-up interno. En `directo` no se puede autodetectar: pon `"activo": true`
`suspension`	`"activo"`	Si no arranca aunque esté conectado, revisa que no esté a `false`

El antiguo módulo de **2 LED RGB** («alertas») ya no existe: las luces y alertas las hace la tira WS2812, y los GPIO 5, 6, 16 y 26 quedan libres. Si algún `telemetria.json` aún tiene la entrada `"alertas"`, se ignora (con un aviso); se puede borrar.

7. Credenciales

Credencial	Permisos	Dónde está	Caduca
Token de **lectura**	`telemetry-data`, Contents: Read-only	Secreto `DATOS_TOKEN` del repo `simulator-web`; la publicación lo mete en la web	26/10/2027
Token de **admin**	`telemetry-data`, Contents: Read and write	Tu gestor de contraseñas; se pega en el portal	Ver en GitHub (cambia al regenerarlo)
Token de **cada sistema**	`telemetry-data`, Contents: Read and write	`/etc/telemetria/token` en el sistema (solo root)	Ver en GitHub
Clave de datos de cada sistema	Descifra todas sus sesiones	`/etc/telemetria/clave` en el sistema	No caduca: **guarda una copia**

Los tokens se gestionan en https://github.com/settings/personal-access-tokens. Todos son *fine-grained*, con propietario `alkmotorsport` y acceso solo al repo `telemetry-data`. Si la organización exige aprobarlos, se aprueban en *alkmotorsport → Settings → Personal access tokens → Pending requests*.

Cuando caduca un token

- **Lectura:** la app deja de cargar sesiones. Regenéralo, cambia el secreto `DATOS_TOKEN` en https://github.com/alkmotorsport/simulator-web/settings/secrets/actions y relanza el workflow «Publicar web» (pestaña *Actions → Run workflow*).
- **Admin:** el portal da error de permisos. Regenéralo y pégalo en el portal.
- **Sistema:** sus sesiones dejan de subirse (`sincro.py estado` muestra pendientes). Regenéralo e instálalo sin que se vea:

```
ssh -t pi@192.168.68.41 'cd ~/telemetry/simulator-web/telemetry-poc && sudo python3 sincro.py token'
```

8. Copia de la clave de datos

```
ssh pi@192.168.68.41 'sudo base64 /etc/telemetria/clave'
```

Guarda el resultado en el gestor de contraseñas. Si se pierde la tarjeta SD, la clave también se recupera con la contraseña de cualquier usuario de ese sistema:

```
sudo python3 sincro.py recuperar --usuario <usuario>
```

9. Seguridad

- Cualquiera puede abrir el portal, pero sin el token de admin no ve ni cambia nada: lo impide GitHub. El portal recuerda el token en ese navegador; en un equipo ajeno, pulsa **Olvidar** al terminar.
- El token de lectura va dentro de la web publicada, así que en la práctica es público. Solo permite leer, y lo que se lee está cifrado (se ven los nombres de usuario, los ids de sistema y las fechas).
- La web de cada sistema es pública por el túnel, pero solo enseña la página: todo lo demás (vivo, grabar, sesiones, ajustes) exige ser usuario de ese sistema.
- Bultaco Mercurio lleva Raspbian Buster, que ya no recibe actualizaciones de seguridad: conviene no dejarlo encendido y conectado sin necesidad.
- Si un token o una contraseña se han compartido por error, regenéralos.

10. Actualizar el código

Haz commit y push a `main` del repo `simulator-web`. El workflow «Publicar web» publica la web en unos 40 segundos (pestaña *Actions*). Después, en cada sistema:

```
cd ~/telemetry/simulator-web
sudo git pull
sudo sh telemetry-poc/systemd/instalar.sh       # solo si cambió el servicio
sudo systemctl restart telemetria
```

Si `git pull` se queja de cambios locales y no se tocó nada a mano en el sistema: `sudo git reset --hard origin/main` (no borra `datos/`, `certs/` ni `telemetria.json`).

Si cambias `index.html` o `admin.html`, sube también el número `?v=…` de sus scripts, para que los navegadores no sigan usando la versión anterior.

11. Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
Un sistema sale «apagado o sin internet»	¿Está encendido y con internet? Tras encenderlo tarda 1 o 2 minutos. En el sistema, `journalctl -u telemetria -f` debe mostrar «Tunel: https://…»
El vivo va a saltos o se corta	Por internet llegan unas 4 actualizaciones por segundo; con poca cobertura, menos. En la wifi del sistema va más fluido
Un usuario dice «Usuario o contraseña incorrectos»	¿Completó el alta? En el portal debe salir en *Usuarios*, no en *Invitaciones pendientes*
«Esta invitación ya se ha usado»	Si ya eligió contraseña, la cuenta está lista
Una sesión no aparece en la app	En el sistema: `sudo python3 sincro.py estado`; si sale pendiente, `sudo python3 sincro.py ahora`
La web del sistema no responde en su wifi	¿Está en marcha (`systemctl status telemetria`)? ¿Ha cambiado de IP (portal → *Sistemas de telemetría*)?
El navegador avisa otra vez del certificado	El sistema cambió de IP y generó un certificado nuevo: hay que aceptarlo de nuevo
El portal o la app muestran algo antiguo	Recarga con Cmd+Shift+R (en el móvil, cerrar y abrir la app)
Un sensor conectado no aparece en la app	Se detecta al arrancar: reinicia la telemetría. Si sale «-» en `journalctl -u telemetria`, mira el motivo en esa línea (cableado o `"activo": false`)
La pantalla enseña «ERROR EN PÁGINA»	`journalctl -u telemetria | grep pantalla` dice qué página y por qué
Las luces no se encienden	`dtparam=audio=off` en `/boot/config.txt` (y reiniciar), el cable de datos al **DIN** del primer LED (no al DOUT), 5 V y GND comunes con la Pi, la tira activada y `"num"` con el número de luces. **Probar** en la pestaña **Pantalla y luces** las enciende